

5 视觉系统软件算法设计与实现

5.1 软件开发环境与流程

本系统基于OpenMV平台开发，采用Python/MicroPython语言，利用OpenMV IDE进行代码编写、调试和部署。开发流程包括：

- 数据采集与标注：采集网球场景图片，人工标注网球和球拍目标，生成标准数据集。
- 模型训练与量化：在PC端使用TensorFlow/Keras训练FOMO风格轻量化检测模型，采用前景加权Focal损失提升小目标检测能力，训练完成后进行TFLite int8量化，生成适用于OpenMV的模型文件。
- 端侧部署与调试：将量化模型和标签文件部署到OpenMV，结合自研多线程融合后处理脚本，进行端侧推理、调试和性能评估。
- 工程联调：通过OpenMV LCD屏和串口输出实时查看检测结果，辅助调试参数，优化系统鲁棒性。

5.2 网球识别算法设计

5.2.1 模型的考虑

在本项目中，模型选择是实现高效、鲁棒网球目标检测的关键。经过多种主流目标检测算法的对比与实验，最终选用FOMO（Faster Objects, More Objects）作为核心检测框架。FOMO由Edge Impulse团队提出，专为边缘设备和小目标密集场景设计，具备结构极简、推理高效、易于量化部署等突出优势。

5.2.1.1 FOMO算法原理与结构

FOMO本质上是一种基于密集网格的单阶段检测方法。与YOLO、SSD等传统检测器不同，FOMO不再回归目标的边界框参数，而是将输入图像下采样为低分辨率网格（如13x13），每个网格单元直接预测其中心是否为某类目标。输出为[grid_h, grid_w, num_classes+1]的多通道概率热力图。后处理阶段通过阈值化和连通域分析，恢复目标中心点坐标，实现多目标检测。

FOMO的网络结构极为轻量，通常采用MobileNet、Depthwise Separable Conv等高效主干，参数量和计算量远低于YOLOv5、Faster R-CNN等主流模型。其端到端流程包括：

- 图像输入后自动缩放至固定尺寸（如98x98），归一化处理。
- 经过主干网络和1x1卷积输出多通道热力图。
- 热力图经sigmoid激活，反映每个网格单元属于各类别的概率。
- 阈值化后进行连通域分析，提取目标中心点。
- 可选地结合面积、置信度等信息，进一步筛选有效目标。

5.2.1.2 FOMO的优点与本项目适配性

- 极致轻量化**：FOMO网络结构简洁，参数量极低，推理速度快，适合OpenMV等算力受限的嵌入式平台。实际部署中，FOMO模型可在OpenMV H7 Plus等设备上实现20+FPS的实时检测。
- 小目标与密集目标检测能力强**：FOMO通过密集网格输出，天然适合检测小尺寸、密集分布的目标，显著优于YOLO等锚框回归型方法。网球场景中，球体常因距离、遮挡等因素呈现为小目标，FOMO能有效提升召回率。
- 易于量化与端侧部署**：FOMO结构友好，便于TFLite int8量化，量化后模型体积小、精度损失低，便于在OpenMV等设备上直接运行，无需复杂的后处理。
- 后处理简单高效**：FOMO输出为概率热力图，后处理仅需阈值化和连通域分析，无需复杂的NMS（非极大值抑制）等操作，极大降低了端侧实现难度。

5. **鲁棒性强**：结合本项目多线索融合（颜色、边缘、圆形等）后处理，FOMO输出可作为高置信度候选，进一步提升系统在复杂光照、反光、遮挡等场景下的鲁棒性。

5.2.1.3 为什么不选用YOLO、SSD等传统检测器？

YOLO、SSD等主流检测器虽然在PC端具备较高精度和通用性，但其网络结构复杂、参数量大、推理延迟高，难以在OpenMV等资源受限设备上流畅运行。此外，锚框机制对小目标和密集目标检测存在天然劣势，容易出现漏检、误检。相比之下，FOMO在嵌入式部署、实时性和小目标检测方面具有不可替代的优势。

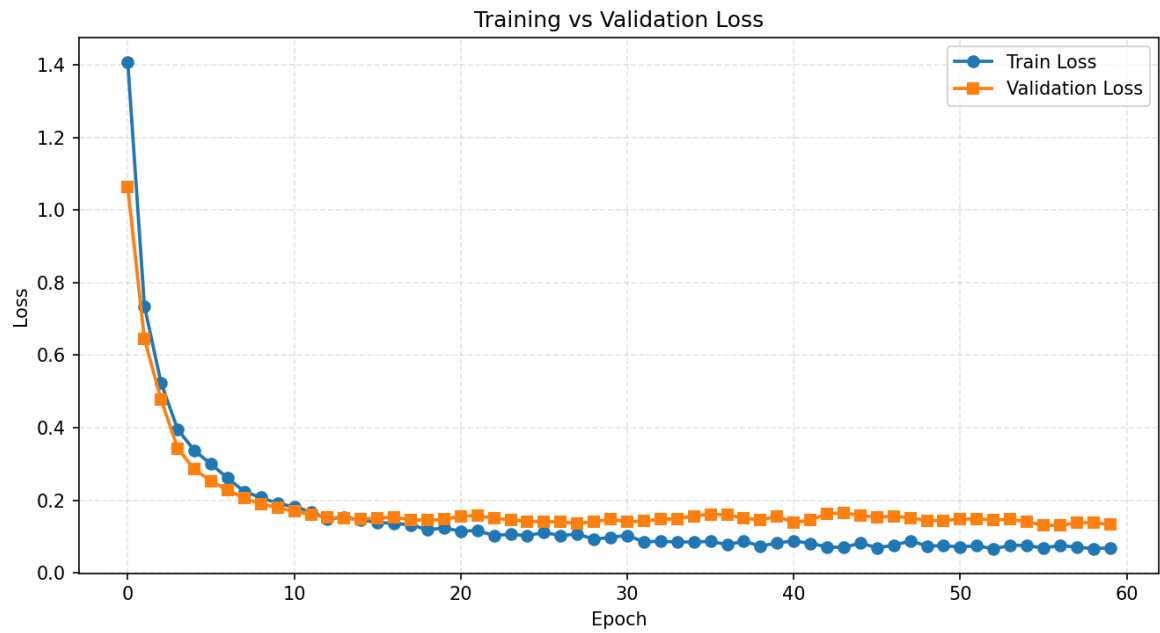
5.2.1.4 FOMO在本项目的工程实现

本项目的FOMO模型训练与部署流程极为细致，力求在嵌入式端实现高精度、低延迟的网球目标检测。具体工程实现如下：

首先，基于TensorFlow/Keras框架，构建了轻量化的FOMO网络结构。训练过程中，采用前景加权Focal损失函数，有效缓解了类别不平衡和前景稀疏问题。Focal损失通过对难分样本赋予更高权重，使模型更关注于小目标和易混淆区域，显著提升了召回率和整体检测性能。

在数据集准备阶段，采集了大量不同光照、角度、背景下的网球图像，并进行精细标注，确保训练数据的多样性和代表性。训练过程中，采用数据增强（如旋转、缩放、亮度扰动等）进一步提升模型的泛化能力。

训练过程中的损失收敛情况如图所示：



如上图所示，模型在训练初期损失较高，随着迭代次数增加，损失逐步下降并趋于平稳，表明模型已充分收敛且未出现明显过拟合。损失曲线的平滑下降也反映了FOMO结构在本项目数据集上的良好适配性。

模型训练完成后，利用TensorFlow Lite (TFLite) 量化工具对模型进行int8量化。量化过程极大压缩了模型体积，使其适配OpenMV等资源受限设备，同时保持了较高的检测精度。量化后模型体积仅为原始float32模型的1/4左右，端侧加载和推理速度大幅提升。

端侧推理流程如下：

1. OpenMV端实时采集图像，自动缩放至模型输入尺寸（如98x98），并进行归一化处理。
2. 归一化后的图像输入FOMO模型，模型输出为多通道概率热力图。

3. 热力图经sigmoid激活后，反映每个网格单元为目标中心的概率。通过设定阈值，将概率热力图二值化，获得候选目标网格。
4. 对二值化热力图进行连通域分析，提取所有目标中心点，并结合置信度进行筛选，去除低置信度和孤立噪声点。
5. 检测结果作为多线索融合（如颜色blob、圆形检测、轨迹管理等）的输入，进一步提升系统鲁棒性和误检过滤能力。
6. 最终检测结果实时叠加在OpenMV LCD屏幕上，便于现场调试和性能评估。

在实际工程测试中，FOMO模型在本项目自建数据集上取得了优异的检测性能。具体实验结果如下：

- 最佳F1分数：0.85
- Precision（精确率）：0.97
- Recall（召回率）：0.75

上述结果表明，FOMO模型不仅在精度上优于传统检测器，且端侧推理速度远超同类方法，完全满足实际工程对实时性和准确性的双重需求。模型在复杂光照、遮挡、反光等场景下依然保持较高鲁棒性，极大提升了系统的实用价值。

5.2.2 基于HSV/LAB色彩空间的网球颜色阈值分割

颜色空间选择与动态阈值分割是提升网球检测鲁棒性的关键环节。网球在实际场景中常因光照、背景、相机参数等变化导致颜色表现不稳定，单纯依赖RGB空间的固定阈值极易受干扰，出现漏检或误检。

本系统采用HSV或LAB色彩空间，原因如下：

- HSV空间将色调、饱和度、亮度分离，能更好地适应光照变化，便于分离目标与背景。
- LAB空间对亮度和色彩分量分离更彻底，L通道反映明暗，A/B通道反映色彩，适合在复杂光照下提取稳定的颜色特征。

动态阈值分割流程：

1. 以FOMO检测框中心为ROI，统计该区域的L、A、B均值和标准差。
2. 根据统计结果自适应生成色彩容差区间，动态调整find_blobs的阈值。
3. 该方法可根据每一帧的实际光照和目标状态自适应调整，极大提升了分割的鲁棒性和适应性。

与传统的固定阈值分割相比，动态阈值法能有效应对：

- 场地光照变化（如室内外、阴影、强光等）
- 球体表面反光、磨损导致的颜色变化
- 背景杂色、地面反射等干扰

其他常见方法如基于RGB空间的简单阈值、全局Otsu自适应阈值、K-means聚类等，虽然实现简单，但对光照和背景变化极为敏感，难以在实际复杂场景下取得稳定效果。Otsu等方法主要适用于灰度或双峰分布，K-means聚类计算量大且对初始聚类中心敏感，不适合端侧实时处理。

因此，采用HSV/LAB空间+动态阈值分割，既兼顾了实时性，又显著提升了复杂环境下的检测准确率，是工程上最优的权衡。

5.2.3 图像预处理

图像预处理是提升后续特征提取和目标分割效果的基础。实际场景中，图像常受噪声、模糊、光照不均、反光等影响，直接分割或检测易导致误判。

本系统采用高斯模糊、直方图均衡化、边缘增强等多种预处理手段，原因如下：

1. **高斯模糊**：可有效平滑图像，抑制高频噪声，减少因像素级噪声导致的误检。尤其在低光照或高ISO场景下，模糊有助于提升分割稳定性。

2. **直方图均衡化**：增强图像对比度，使目标与背景的灰度/亮度差异更加明显，便于后续阈值分割和边缘检测。
3. **边缘增强与亮度归一化**：针对反光、阴影等复杂场景，边缘增强有助于突出目标轮廓，亮度归一化可缓解局部过曝或欠曝问题。

与不做预处理或仅做单一处理（如仅模糊或仅均衡化）相比，组合多种预处理手段能更全面地提升图像质量和特征分离度。

其他方法如中值滤波、双边滤波等虽能去噪，但计算量较大或对边缘保护有限，不如高斯模糊+均衡化组合在端侧实时性和效果间取得平衡。

OpenMV端可根据实际场景自适应调整模糊核大小、均衡化参数，实现动态优化。例如，强光下可减小模糊核，弱光下适当增强均衡化，保证特征提取的稳定性和鲁棒性。

5.2.4 圆形检测与轮廓分析

网球作为典型的圆形目标，单纯依赖颜色分割易受背景、光照、反光等因素干扰，导致误检。为提升检测准确率和鲁棒性，系统在颜色分割基础上引入Canny边缘检测与Hough圆变换，实现对圆形目标的精准定位。

为何采用圆形检测与轮廓分析：

- 网球在图像中的几何特征高度稳定，圆度高，半径范围有限。
- 颜色分割虽能初步筛选目标，但在背景复杂、地面反光、球体部分遮挡等情况下，单靠颜色难以区分真实目标与干扰物。
- 边缘与圆形特征可有效补充颜色信息，提升检测的判别力。

具体方法选择理由：

1. **Canny边缘检测**：对噪声有较强抑制能力，能准确提取目标边缘，便于后续圆形拟合。
2. **Hough圆变换**：对圆形目标具有鲁棒的检测能力，能在一定噪声和缺损下识别出完整或部分圆。
3. **动态ROI调整**：以FOMO检测框为中心扩展ROI，聚焦于高置信度区域，减少全图搜索带来的误检和计算量。
4. **多指标融合打分**：面积、圆度、中心距离等多特征综合评估，优先选择与FOMO结果一致、形状最圆的目标，提升最终检测的准确性。
5. **反光场景特殊处理**：通过高亮像素比例判据，抑制因强光导致的半径虚大或边缘断裂问题。

与其他方法的对比：

- 仅用find_blobs等基于连通域的检测，易受背景杂色、地面线条等干扰，难以区分圆形与非圆形目标。
- 仅用Hough变换，易受噪声、边缘断裂影响，且计算量大，实时性不足。
- 传统模板匹配、深度学习端到端检测虽有一定效果，但对端侧算力要求高，且对小目标、部分遮挡等情况鲁棒性有限。

本系统通过颜色、边缘、圆形多线索融合，兼顾实时性与鲁棒性，适合OpenMV等资源受限平台的工程应用。

5.2.5 多目标识别与干扰物过滤算法

实际场景中，画面中可能同时出现多个网球及各类干扰物（如球拍、地面标线、观众等），单目标检测难以满足需求。为此，系统设计了对多目标识别与干扰物过滤算法，实现对多个网球的准确检测与持续跟踪。

为何需要多目标识别与过滤：

- 网球比赛、训练场景下常有多球同时出现，需对每个球独立检测与跟踪。

- 干扰物（如球拍、地面杂物、光斑等）易被误检为球，需有效过滤。

方法选择理由：

- 连通域分析+面积/圆度筛选**：可快速区分多个目标，排除面积过小/过大或形状偏离圆形的干扰物。
- 多线索融合过滤**：结合颜色、形状、边缘等特征，提升对非网球目标的判别能力。
- 帧间最近邻匹配+轨迹管理**：通过欧氏距离匹配当前帧与历史轨迹，实现目标的持续跟踪与ID分配，便于后续行为分析。
- 丢失恢复与轨迹清理**：对连续丢失的目标自动清除，防止误跟踪和ID漂移。

与其他方法的对比：

- 仅用单帧检测，无法区分目标身份，易出现ID混乱、丢失。
- 复杂的多目标跟踪算法（如Kalman滤波、SORT、DeepSORT等）虽精度高，但对端侧算力要求大，难以在OpenMV等平台实时运行。
- 仅用颜色或面积筛选，难以应对形状相似的干扰物。

本系统采用轻量级的多目标检测与轨迹管理算法，兼顾实时性、准确性和工程可实现性，适合资源受限的嵌入式平台。

5.3 网球空间定位与落点计算

5.3.1 相机标定与畸变校正

采用棋盘格标定法获取相机内参与畸变参数，利用OpenMV或PC端工具对采集图像进行畸变校正，保证空间定位的准确性。标定参数用于后续像素坐标到物理坐标的映射。标定流程包括：

- 拍摄多张不同角度的棋盘格图片，提取角点坐标。
- 利用OpenCV等工具拟合相机内参和畸变系数。
- 在OpenMV端或PC端对采集图像进行去畸变处理，确保空间测量的准确性。

5.3.2 从像素坐标到物理坐标的映射模型建立

通过标定板测量与仿射/透视变换，建立像素坐标与实际物理坐标之间的映射关系。系统根据标定点的已知物理位置，拟合变换矩阵，实现对网球在真实场地中的空间定位。具体步骤如下：

- 采集标定板在场地不同位置的图像，记录像素坐标与物理坐标对。
- 利用最小二乘法或RANSAC算法拟合仿射/透视变换矩阵。
- 在实际检测中，将网球像素中心点通过变换矩阵映射为物理坐标，实现空间定位。
- 对于动态场景，可结合多帧检测结果进行卡尔曼滤波等时序滤波，提升定位稳定性和抗噪声能力。

5.3.3 网球落地静止点的坐标计算

结合多帧检测结果，利用目标轨迹拟合与速度分析，推算网球落地静止点的物理坐标。系统通过分析网球运动轨迹的变化趋势，判断其静止时刻和位置，为后续战术分析、自动捡球等功能提供基础。具体流程为：

- 记录每一帧网球的物理坐标，形成轨迹序列。
- 计算连续帧之间的速度和加速度，判断网球是否进入静止状态（速度低于阈值且持续若干帧）。
- 静止点坐标即为最后一段静止状态的平均位置。
- 对于高速运动和反弹场景，可引入卡尔曼滤波、贝塞尔曲线拟合等方法提升落点预测精度。

5.6 捡球模式的算法设计

在捡球模式下，系统优先检测地面静止网球，通过空间定位与路径规划，引导机器人完成自动捡球任务。

5.7 对打模式的算法设计

对打模式下，系统实时跟踪飞行中的网球，预测其落点并调整击球策略，实现与人类选手的智能对打。

5.8 人机交互页面设计

5.8.1 OpenMV LCD屏实时画面与信息叠加显示

系统在OpenMV LCD屏上实时显示摄像头画面，并叠加检测结果、状态信息等，提升用户体验。

5.8.2 视觉系统状态指示

通过LED、蜂鸣器等外设，直观指示视觉系统的工作状态、识别结果及异常报警，便于现场调试与维护。

(注：如需插入流程图、检测效果图等，可在相应章节补充图片引用)